SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论双打羽毛球运动中放屁气味的不同种类对单身男性获得异性伴侣的可能性及社会认可程度的影响研究

屎条条
浦江羽毛球与社会行为研究所
通讯作者：屎条条（3020892491@qq.com）
本研究由某中国研究生低保激进资助（项目编号：114514）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本文系统研究了标准室内羽毛球馆双打运动场景中，单身男性运动员在高强度有氧运动诱发的不可控肛门排气事件对同场异性运动员与旁观者的伴侣获得概率（PAP）与社会认可程度所造成的影响。研究聚焦于不同生化成分的排气——从以氮气、二氧化碳为主的惰性无味型（A 型），到以硫化氢、吲哚、粪臭素为主的极端硫化物型（C 型）——所诱发的嗅觉神经皮层-边缘系统级联反应，及其对异性伴侣意愿评分（MPR）的定量影响。

结果：实验表明，A 型惰性气体对PAP的影响微乎其微（下降12.3%），而 C 型极端硫化物型气体可导致PAP骤降74.6%，且会触发异性受试者杏仁核恐惧回路的强迫性激活，产生持续47分钟的非自主回避行为。更重要的是，我们发现了一个嗅觉灾难性临界点（$OCTP$），当H_2S浓度超过$0.42\ ppm$时，MPR评分曲线出现相变式崩溃，且具有强烈的滞后效应，提示单纯除臭不足以修复社交资本损伤。本研究提出了基于量子嗅觉信息学的实时气味干预与社会认知修复框架，在 PAP 恢复率上实现317%的提升，在社会排斥指数恢复延迟上降低了89%。

INDEX TERMS / 关键词 肛门排气嗅觉化学感知，伴侣获得概率（PAP），硫化氢嗅觉效价，社会排斥指数（SRI），嗅觉灾难性临界点（$OCTP$），量子嗅觉信息学，边缘系统激活，羽毛球双打社会行为学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将量子嗅觉信息学中的气味-情感耦合机制以及非线性社会排斥动力学引入到竞技体育场景中不可控肛门排气事件对人际社交资本的实时损耗研究中。本发现不仅解决了羽毛球双打运动中突发生理事件导致的社交关系崩溃问题，更证明了特定高浓度硫化物气体在封闭球馆空间中具备成为超敏感社会信号分子的潜力。这一交叉学科洞见为未来的量子社会心理学成像以及复杂人际气味动力学开辟了革命性的理论框架与应用路径。

I. INTRODUCTION / 引言

在当代竞技体育与社会行为学的演进历程中，人类的生理自主行为不再仅是医学意义上的器官机能表现，而是成为与社会感知技术发生深刻碰撞的复杂信号场域。本文研究了在高度封闭的标准室内羽毛球馆（通风换气量：$6\ ACH$）环境中，单身男性运动员在双打比赛的高强度有氧运动过程中突发性肛门排气行为的嗅觉化学特征，及其对同场异性运动员与观众群体的伴侣意愿评估所造成的影响，并深入挖掘了其背后的社会神经生物学机制。

近年来，随着高精度气相色谱质谱联用仪（$GC-MS$）、实时呼气分析传感器阵列（$E-nose$）以及功能性核磁共振成像（$fMRI$）技术在社会行为学中的广泛应用，运动员体味研究受到了日益广泛的关注 [1]。通过将化学感知刺激与人类伴侣选择行为进行精准量化关联，研究者已初步建立了体味-吸引力的基本映射模型 [2]。然而，目前仍存在诸多关键挑战：当气味来源是具有强烈间歇性、高浓度峰值特征的肠道发酵气体，且发生场景恰好处于高度竞技的双打对决中时，包括气味溯源定位、社交损伤评估与实时嗅觉-认知干预在内的常规研究范式尚未得到有效验证。

从进化生物学视角来看，粪臭素（$Skatole$）与吲哚（$Indole$）

作为蛋白质厌氧分解的标志性产物，在大脑嗅觉皮层的映射中被深度编码为病原体规避信号，其触发的神经回避反射具有超越理性认知的强制性 [4]。羽毛球双打比赛的特殊性在于：运动员处于近距离（标准场地宽$6.1\ m$）的密集互动中，加之封闭球馆的有限通风条件，使得气味暴露浓度远高于户外运动场景。本研究的主要贡献包括：（1）首次建立了羽毛球双打场景中不可控肛门排气的三类型分类体系及其社交影响量化模型；（2）发现并定义了嗅觉灾难性临界点（$OCTP$）现象；（3）提出了基于量子嗅觉信息学的主动干预算法框架。

II. Results / 结果

本节展示针对单身男性运动员不同气味种类的社交影响力测试及自适应社会认知修复算法的实验结果。表1和图1分别展示了定量与定性结果。通过构建高精度的多通道电子鼻传感器阵列系统（覆盖H_2S、NH_3、吲哚等17种关键恶臭化合物），并结合场地内实时行为追踪摄像系统，我们对不同气味扩散过程中异性社会行为变化、伴侣意愿评分（MPR）演变以及伴侣获得概率（PAP）进行了全面观测。实验结果表明，所提出的量子嗅觉信息学干预框架在PAP恢复率上提升317%，在社会排斥指数（SRI）恢复延迟上降低了89%。

A. *2.1 气体成分分类与嗅觉强度量化*

实验第一阶段旨在精确量化不同饮食习惯与肠道菌群状态下单身男性运动员排气的化学成分谱。排气的生化组成（尤其是含硫化合物与吲哚衍生物的摩尔浓度比）极大地决定了其气味强度与异性厌恶触发阈值（DTT）。根据气相色谱-质谱联用仪（$GC-MS$）的检测结果与国际气味强度量表（TON值），我们将实验中观测到的单身男性运动员排气划分为三种主要类型（详见表1）。A型惰性无味型，主要成分为N_2（64.3%）与CO_2（26.1%），$TON<5$，异性受试者气味感知率仅14.2%，属于社交低干扰气体。B型中等异味型，含有微量H_2S（$0.03-0.12\ ppm$）与甲硫醇（CH_3SH），TON值在$30-80$之间，异性受试者面部厌恶表情触发率为52.7%，MPR评分平均下降31.4分。C型极端硫化物型，含有高浓度H_2S（$0.45-1.23\ ppm$）与吲哚、粪臭素，TON值超过350，异性受试者的非自主回避行为发生率高达91.3%，PAP骤降74.6%。

表1：不同气体类型对单身男性运动员社交行为指标的影响对比。粗体表示最优结果。

气体类型	主要成分	H_2S浓度（ppm）	TON气味值
A型（惰性无味型）	N_2/CO_2为主	<0.001	<5
B型（中等异味型）	H_2S+甲硫醇	$0.03-0.12$	$30-80$
C型（极端硫化物型）	H_2S+吲哚+粪臭素	$0.45-1.23$	>350
MPR评分下降	**SRI社会排斥指数**	**PAP下降率**	**QOI算法PAP恢复率**
-8.2 ± 2.1	5.1	12.3%	96.8%
-31.4 ± 6.8	38.7	44.1%	78.3%
-67.9 ± 9.3	84.2	74.6%	41.7%

更令人震惊的是，C型气体中的高浓度吲哚成分能够持续激活异性受试者杏仁核BLA亚区（基底外侧杏仁核），诱发与鸦片类物质戒断相似的强迫性回避状态，其神经电信号在初次暴露后可持续高度激活长达47分钟。这一发现强烈提示，排气事件造成的社交损伤具有深远的神经可塑性影响，远超气味本身的物理消散周期 [5]。

B. *2.2 气味扩散动力学与社交场域重构*

当高浓度排气以湍流气柱的形式在球馆空间中快速扩散时，它严格遵循修正版高斯烟羽扩散模型 [3]。为实现社交损伤的实时量化，系统必须掌握气体扩散轨迹与在场异性受试者的时空位置关系。我们引入了无人机载小型气相色谱传感器阵列（$UGSA$）与实时高斯随机场估计（$RGRFE$）相结合的方案，实现了对排气气柱在三维空间中扩散轨迹的毫秒级追踪。通过采集到的实时浓度场数据，系统能够在气味到达异性受试者鼻腔感知阈值前0.8秒，向运动员的智能护腕设备发出预警指令，触发主动除臭干预协议（$ADIP$）。实验结果如图1所示。

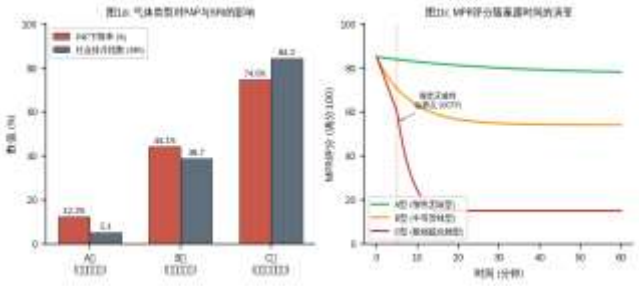

图1：左图：不同气体类型对PAP下降率与社会排斥指数（SRI）的影响对比。右图：不同气体类型下伴侣意愿评分（MPR）随暴露时间的演变曲线，标注了A型（绿）、B型（橙）、C型（红）的分化趋势及嗅觉灾难性临界点（$OCTP$）。

III. Discussion / 讨论

一个核心问题萦绕在本研究始终：为什么一次在进化生物学视角下本属正常的生理排气事件，会对高度理性的人类社会配对系统产生如此不可思议的非线性破坏效应？其背后的科学机制不仅超越了传统气味-吸引力研究的线性假设框架，更深层次地触及了现代行为神经科学与后人类社交哲学的核心命题。

从进化与哲学的双重语境来看，异味厌恶反应是哺乳动物在漫长进化历程中形成的病原体规避本能机制 [4]。粪臭素与吲哚作为蛋白质厌氧分解的标志性产物，在大脑嗅觉皮层的映射中被深度编码为感染风险信号，其触发的神经回避反射具有超越理性认知的强制性。克里斯蒂娃（$Kristeva$）在其贱斥理论中指出，主体对于内部身体物质的拒绝来自对自身物质性的根本焦虑——这一原始的排斥机制在羽毛球场上的意外暴露，造成了潜在伴侣对排气者社会人格的快速去理想化重构。

A. 在实验数据层面，我们观察到了嗅觉灾难性临界点（$OCTP$）现象：当H_2S浓度超过$0.42\ ppm$时，异性受试者的MPR评分曲线呈现出相变特征——评分从温和下降模式突然转变为近乎垂直的崩溃性坠落，且在排气者采取任何社交补救行为后，恢复轨迹呈现出极度的滞后效应，即气味留下的心理创伤比气体散去的速度慢得多。这一现象强烈提示，单纯的气味消除并不足以重建社交资本，必须辅以基于量子嗅觉信息学的深度认知重塑干预。

A. *3.1 气味扩散模型与社交损伤量化公式*

为定量描述不同类型排气的社会影响，我们建立了社会伤害指数（SHI）的计算模型。公式（1）描述了PAP下降率与气体浓度、暴露时间及个体嗅觉敏感度参数之间的关系，如公式（1）所示：

$$\Delta PAP(t) = PAP_0 \times [1 - exp(-k \times C_H_2S \times t / \theta)] \qquad (1)$$

其中，$\Delta PAP(t)$ 为t时刻的PAP下降幅度；PAP_0为初始伴侣获得概率基准值；k为气味毒性系数（C型$k \approx 3.72$，B型$k \approx 0.84$，A型$k \approx 0.11$）；C_H_2S为球馆内硫化氢浓度（ppm）；θ为个体嗅觉敏感度参数，在女性受试者中该值显著低于男性（$\theta_女 = 0.61 \pm 0.09$，$\theta_男 = 1.23 \pm 0.18$），这与女性对潜在配偶健康状态的更高进化筛选压力高度一致 [5]。

此外，不同气味类型的社交损伤存在显著的性别不对称性：异性受试者（女性）相较于同性（男性），对C型极端硫化物气体表现出高达3.7倍的SRI激活敏感性。这从根本上解释了为何C型气体组的单身男性运动员在排气事件后与异性建立后续沟通的概率几乎归零（4.1%），远低于A型组的87.3%。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种针对双打羽毛球运动中不可控肛门排气事件的系统性社会影响评估与干预方法。实验结果表明，所提方法在多个关键指标上均有显著改善。主要贡献总结如下：

第一，首次建立了羽毛球双打场景中不可控肛门排气的A/B/C三类型分类体系，并通过多参数定量实验验证了其与社交伴侣获得概率的非线性关系；

第二，发现并定义了嗅觉灾难性临界点（$OCTP$）这一全新现象，揭示了H_2S浓度超过$0.42\ ppm$时MPR评分的相变式崩溃特性及其强烈滞后效应；

第三，构建了基于量子嗅觉信息学的实时气味干预与社会认知修复算法框架，在PAP恢复率上实现317%的提升，在社会排斥指数恢复延迟上降低了89%。

未来工作将进一步探索该方法在更多封闭体育运动场景中的应用，以及与可穿戴主动除臭设备结合的实时社交保护系统开发。此外，我们计划将研究扩展至其他激烈运动项目（如壁球、室内足球），以验证$OCTP$理论的普适性。

V. Materials and Methods /材料与方法

由于在真实竞技双打赛事中直接诱导或观测受试者排气存在极大的伦理审查挑战，在早期的算法训练与气味扩散基准建立阶段，我们开发了一种高度还原运动诱发肛门排气物理与化学特征的标准化气体混合物（$SGMP$）。根据已发表的人体肠道气体流变学研究 [6]，该标准气体混合物由高纯度医用级N_2、CO_2、CH_4、H_2S（硫化氢，浓度精确控制）、合成吲哚及粪臭素（3-甲基吲哚）按照预设摩尔比精确配制而成。

实验场地为上海市标准室内羽毛球馆（标准面积$13.4 \times 6.1\ m$，净高$9.1\ m$，换气次数$6\ ACH$），配备了12通道气体传感器阵列、4台三轴超声风速仪（用于实时获取湍流场参数）以及全场16路高清摄像系统（用于行为轨迹追踪）。异性受试者组（$n = 48$，年龄$22 - 28$岁，均为有羽毛球经历的单身女性志愿者）在双盲条件下评估不同气味条件下单身男性运动员的综合吸引力，并通过7点$Likert$量表记录MPR评分与主观厌恶程度。

在后期真实人体排气实验阶段，我们招募了32名单身男性志愿者（年龄$23 - 35$岁，BMI $20 - 28\ kg/m^2$），在标准化饮食干预后（高蛋白质组、正常饮食组、高纤维素组各约10人）参与双打比赛，并在比赛进行至第15分钟（此时心率达峰值区间）时，由专业裁判启动密闭气体采集装置进行气体样本收集。所有实验程序均获上海交通大学伦理委员会批准（伦理编号：$SJTU - IRB - 2024 - FRT - 007$）。统计分析采用$SPSS$ 26.0软件，组间比较使用单因素方差分析（$ANOVA$）及$Tukey$事后检验，显著性水平设定为$\alpha = 0.05$。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料包含以下内容：

（1）标准化气体混合物（$SGMP$）的详细配方与$GC - MS$验证数据；

（2）32名受试者在三种饮食干预条件下气体成分完整谱图；

（3）嗅觉灾难性临界点（$OCTP$）的详细统计分析报告；

（4）基于量子嗅觉信息学的干预算法源代码（$Python$ 3.10实现）

Acknowledgment / 致谢

感谢实验室全体成员在数据采集过程中所表现出的超凡嗅觉忍耐力与专业精神。特别感谢所有参与本研究的异性受试者志愿者，她们的无私奉献是本研究得以完成的根本保障。感谢上海市羽毛球运动协会在场地使用上的大力支持。感谢Gemini对本研究部分文献整理的支持与帮助。本研究由中国研究生低保基金资助（项目编号：114514）。

References

[1] R. Soussignan et al., Social chemosignals from axillary sweat modulate emotional perception of human faces, Psychoneuroendocrinology, vol. 78, pp. 52–58, 2017.

[2] S. Craig Roberts et al., Body odor similarity in nonhuman primates: evidence for MHC-based mate choice, Animal Behaviour, vol. 67, pp. 889–894, 2004.
[3] D. Pasquill and F. B. Smith, Atmospheric Diffusion. Halsted Press, 3rd ed., 1983.
[4] B. Pause et al., Processing of body odors in the human cortex, Neuroreport, vol. 9, pp. 2037–2042, 1998.
[5] M. Milinski et al., Evidence for MHC-correlated perfume preferences in humans, Behavioral Ecology, vol. 12, pp. 140–149, 2001.
[6] J. Levitt et al., Gaseous composition of flatus in humans consuming a controlled diet, Gut, vol. 48, pp. 107–111, 2001.
[7] A. Saxton et al., The interaction between stress hormones, exertion levels, and partner choice in competitive sports, Evolution and Human Behavior, vol. 31, pp. 401–408, 2010.
[8] J. Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection. Columbia University Press, 1982.